Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico - CTC
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
Instituto de Eletrônica de Potência – INEP

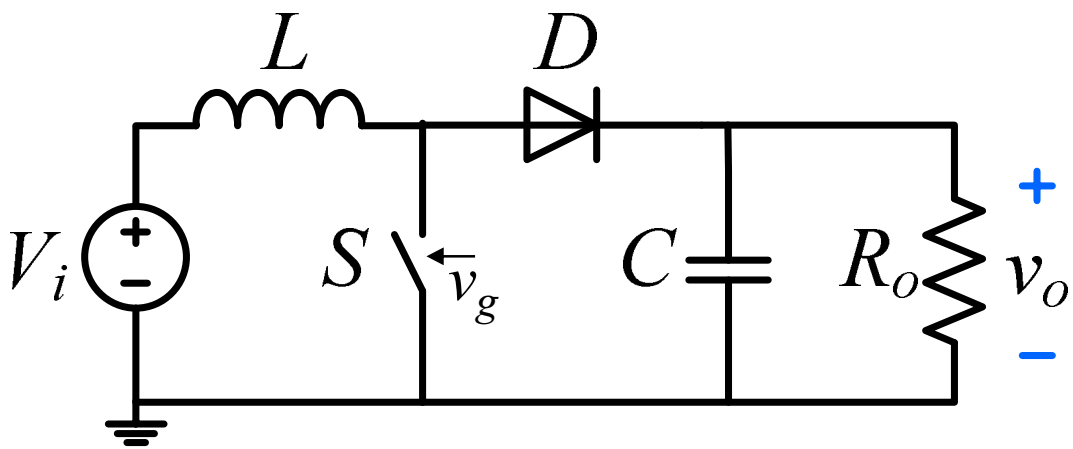
EEL410258 – Modelagem Dinâmica de Conversores Estáticos

AULA 1 – CONVERSOR BOOST EM CCM

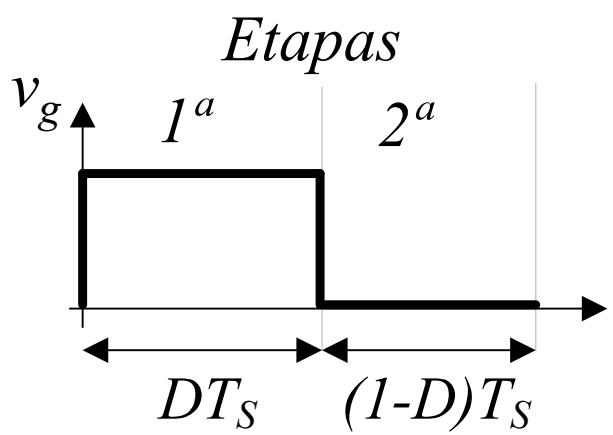
Profª Jéssika Melo de Andrade, Dra. Eng.
melo.jessika@ufsc.br

Florianópolis, 2025

CONVERSOR BOOST EM CCM

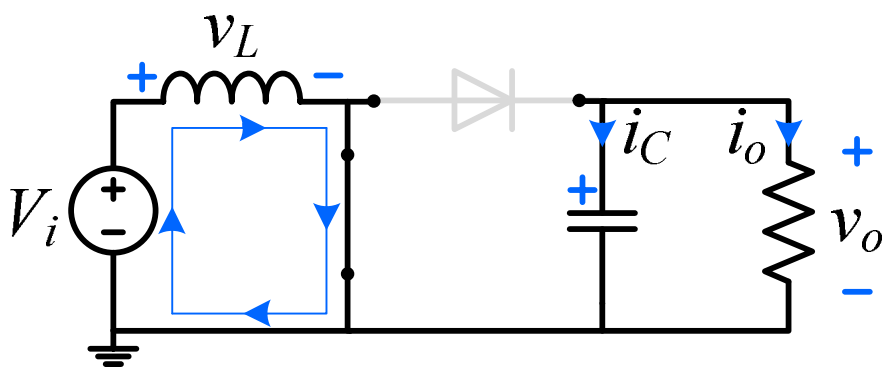


- O Conversor Boost no modo de condução contínua (CCM) possui duas etapas de operação:



ETAPAS DE OPERAÇÃO

1ª Etapa: DT_s



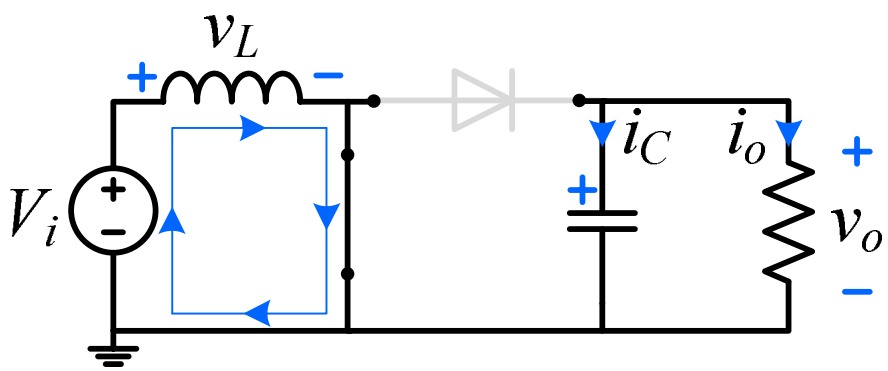
Nessa etapa o interruptor entra em condução e o diodo bloqueia, a fonte de entrada transfere energia para o indutor e a carga é alimentada pelo capacitor.

$$v_L = V_{in} D T_S$$

$$i_C = -i_o D T_S$$

ETAPAS DE OPERAÇÃO

1ª Etapa: DT_s

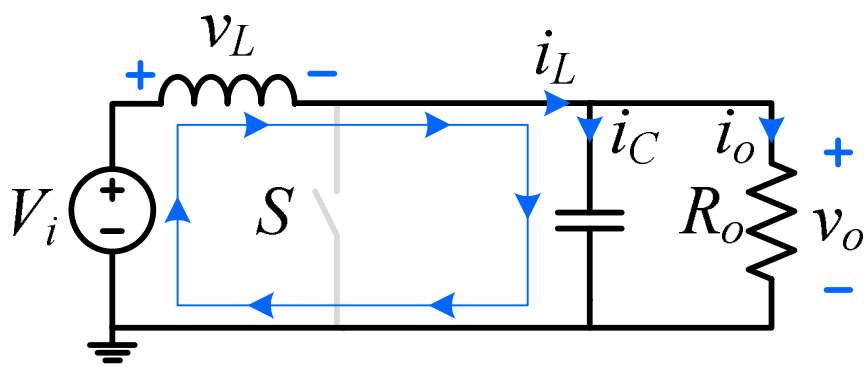


Nessa etapa o interruptor entra em condução e o diodo bloqueia, a fonte de entrada transfere energia para o indutor e a carga é alimentada pelo capacitor.

$$v_L = V_{in} D T_S$$

$$i_C = -i_o D T_S$$

2ª Etapa: $(1\text{-}D)T_s$



Nessa etapa o interruptor bloqueia e o diodo entra em condução, a energia armazenada no indutor é transferida para a carga.

$$v_L = \left(V_{in} - V_o\right)\left(1 - D\right) T_S$$

$$i_C = \left(i_L - i_o\right)\left(1 - D\right) T_S$$

GANHO ESTÁTICO IDEAL

O valor médio da tensão no indutor é nulo, assim:

$$\underbrace{V_{in} D \cancel{T_S}}_{1^a etapa} + \underbrace{\left(V_{in} - V_o\right)\left(1 - D\right)\cancel{T_S}}_{2^a etapa} = 0$$

$$\cancel{V_{in} D} + V_{in} - V_o - \cancel{V_{in} D} + V_o D = 0$$

$$V_{in} - V_o + V_o D = 0$$

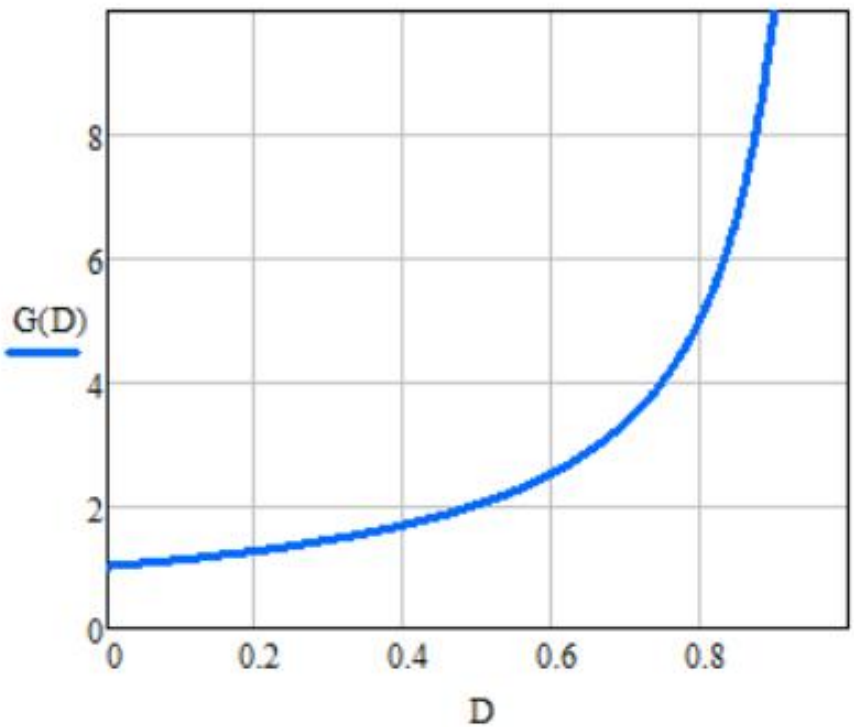
$$V_o\left(1 - D\right) = V_{in}$$

$$\boxed{\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{1}{1 - D}}$$

➡ Ganho Estático Ideal

GANHO ESTÁTICO IDEAL

$$G = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{1}{1-D}$$



Idealmente o ganho do conversor boost pode ser infinito, no entanto, na prática os componentes não são ideias e possuem resistências que limitam o ganho estático.

COMPONENTES PASSIVOS - INDUTOR

A partir da primeira etapa de operação:

$$v_L = V_{in}$$

A tensão do indutor também pode ser dada por:

$$v_L = L\frac{di_L}{dt} \longrightarrow v_L = L\frac{\Delta_{iL}}{DT_S}$$

Assim:

$$V_{in} = L\frac{\Delta_{iL}}{DT_S}$$

$$\boxed{L = \frac{V_{in}D}{\Delta_{iL}f_S}}$$

L é a indutância; V_{in} é a tensão de entrada; D é a razão cíclica, Δ_{iL} é a ondulação da corrente do indutor e f_s é a frequência de comutação.

OBS:

$$\Delta_{iL} = I_L\Delta_{iL\%}$$

$$I_L = I_{in} = \frac{P_o}{V_{in}}$$

I_L é a corrente no indutor, P_o é a potência de saída e $\Delta_{iL\%}$ é a ondulação percentual da corrente do indutor.

COMPONENTES PASSIVOS - CAPACITOR

A partir da primeira etapa de operação:

$$i_C = I_o$$

A corrente no capacitor também pode ser dada por:

$$i_C = C\frac{dv_C}{dt} \longrightarrow i_C = C\frac{\Delta_{Vc}}{DT_S}$$

Assim:

$$I_o = C\frac{\Delta_{vC}}{DT_S}$$

$$\boxed{C = \frac{I_o D}{\Delta_{vC} f_S}}$$

C é a capacitância; I_o é a corrente de saída e Δ_{vC} é a ondulação da tensão do capacitor.

COMPONENTES PASSIVOS - CAPACITOR

A partir da primeira etapa de operação:

$$i_C = I_o$$

A corrente no capacitor também pode ser dada por:

$$i_C = C\frac{dv_C}{dt} \longrightarrow i_C = C\frac{\Delta_{Vc}}{DT_S}$$

Assim:

$$I_o = C\frac{\Delta_{vC}}{DT_S}$$

$$\boxed{C = \frac{I_o D}{\Delta_{vC} f_S}}$$

C é a capacitância; I_o é a corrente de saída e Δ_{vC} é a ondulação da tensão no capacitor.

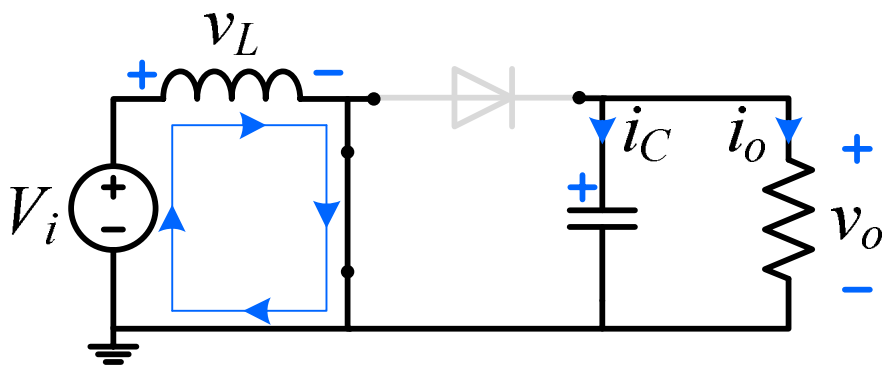
OBS:

$$\Delta_{vC} = V_o \Delta_{vC\%}$$

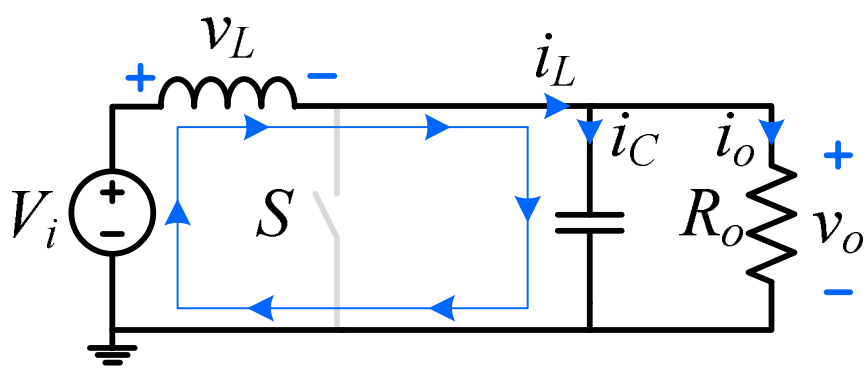
$\Delta_{vC\%}$ é a ondulação percentual da tensão no capacitor.

SEMICONDUTORES

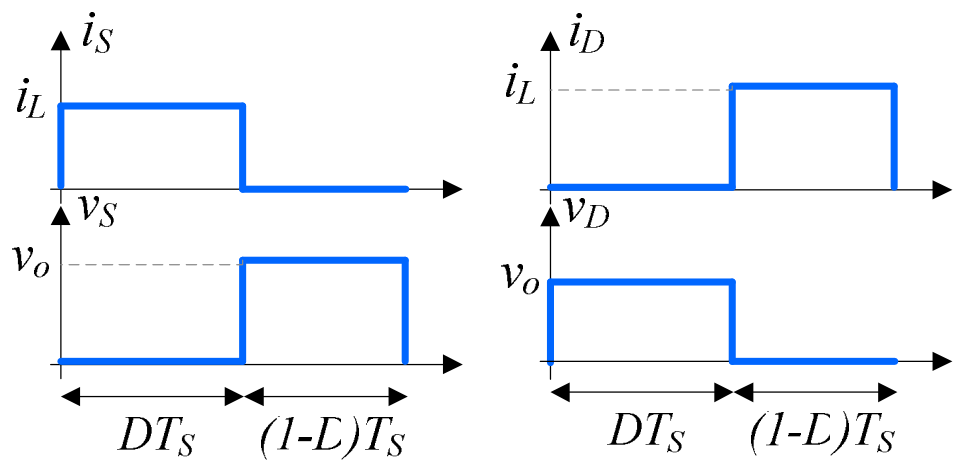
1ª Etapa: DT_s



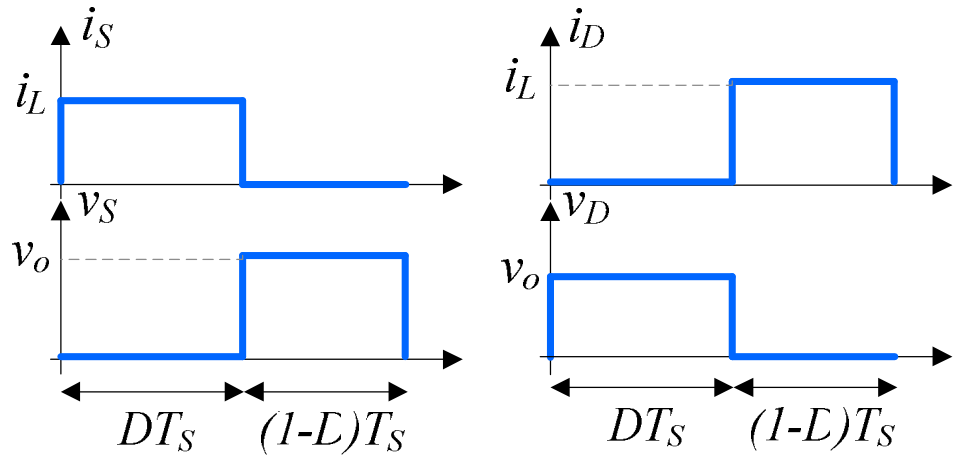
2ª Etapa: $(1\text{-}D)T_s$



A partir da análise das etapas de operação, nota-se que a corrente (desprezando ondulação) e a tensão no interruptor e no diodo apresentam o seguinte comportamento:



SEMICONDUTORES

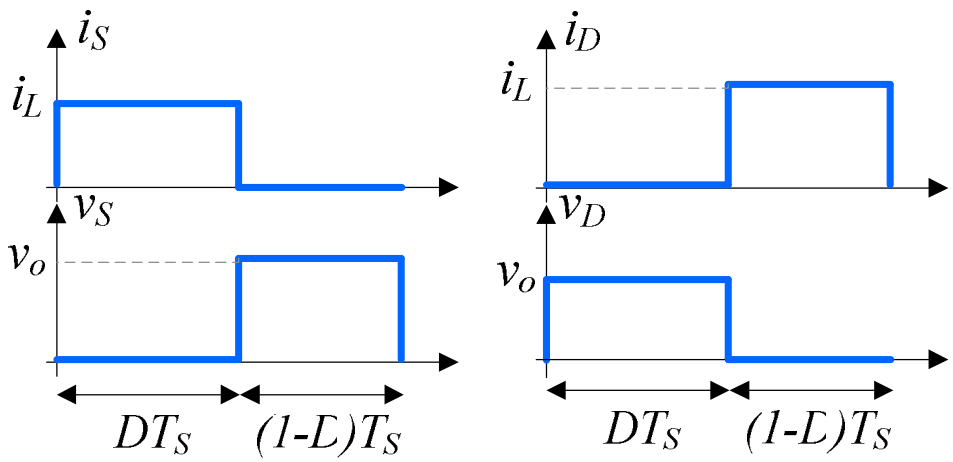


Dessa forma, o valor médio e eficaz da corrente nos semicondutores é:

$$I_{S,médio} = \frac{1}{T_S}\int_0^{DT_S} i_L dt = I_L D \qquad I_{D,médio} = \frac{1}{T_S}\int_0^{(1-D)T_S} i_L dt = I_L\left(1-D\right)$$

$$I_{S,eficaz} = \sqrt{\frac{1}{T_S}\int_0^{DT_S} i_L^{\,2} dt} = I_L\sqrt{D} \qquad I_{D,eficaz} = \sqrt{\frac{1}{T_S}\int_0^{(1-D)T_S} i_L^{\,2} dt} = I_L\sqrt{1-D}$$

SEMICONDUTORES



A partir dos gráficos, observa-se que a tensão de pico nos semicondutores é:

$$V_{pk} = V_{pk,S} = V_{pk,D} = V_o$$

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] R. W. Erickson, D. Maksimovic, Fundamentals of power electronics, Massachusetts: Kluwer Academic Publishers, 2nd edition, New York, 2004.

[2] D. C. Martins, I. Barbi, Conversores CC-CC Básicos Não Isolados, 4ª edição, Florianópolis, 2011.

Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico - CTC
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
Instituto de Eletrônica de Potência – INEP

EEL410258 – Modelagem Dinâmica de Conversores Estáticos

ATÉ A PRÓXIMA AULA!

Profª Jéssika Melo de Andrade, Dra. Eng.

melo.jessika@ufsc.br

Florianópolis, 2025